Geometria (Fisica) a.a. 2025/2026
Risoluzioni dell'esame scritto del 19 Giugno 2026

Esercizio 1. Siano $v_1, v_2, v_3, v_4 \in \mathbb{Q}^4$ i vettori dati da

$$v_1 = (1,0,1,1), \quad v_2 = (1,-1,-1,0), \quad v_3 = (3,1,1,1), \quad v_4 = (4,-1,2,3),$$

e siano $U := \mathrm{Span}(v_1, v_2)$, $V := \mathrm{Span}(v_3, v_4)$.

(a) Quali sono le dimensioni di U e V?

(b) Qual è la dimensione di $U + V$?

(c) Qual è la dimensione di $U \cap V$?

Risoluzione: (a): Siccome v_1, v_2 non sono proporzionali formano una base di U e quindi $\dim U = 2$. Analogamente si vede che $\dim V = 2$.

(b): Sia A la matrice 4×4 con colonne i vettori $v_1, \ldots, v_4$. La dimension di $U + V$ è uguale al rango di A. Facendo operazioni elementari sulle righe di A il rango non cambia. Con le seguenti operazioni elementari arriviamo a una matrice B a scala per righe.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B.$$

Siccome B ha 3 righe non nulle il suo rango è 3. Quindi il rango di A è 3, e $\dim(U + V) = 3$.

(c): Per la formula di Grassmann

$$3 = \dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V) = 4 - \dim(U \cap V),$$

e quindi $\dim(U \cap V) = 1$.

Esercizio 2. Siano $A, B(t) \in M_{2,2}(\mathbb{R})$, dove $t \in \mathbb{R}$, le matrici

$$A := \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad B(t) := \begin{bmatrix} t & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

1. Quali sono gli autovalori di A?
2. Dimostrate che A è diagonalizzabile.
3. Per quali $t \in \mathbb{R}$ le matrici A e $B(t)$ sono coniugate?

Risoluzione: (1): Il polinomio caratteristico di A è

$$P_A(\lambda) = \lambda^2 - (\operatorname{Tr} A)\lambda + \operatorname{Det} A = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3).$$

Gli autovalori di A sono le radici di polinomio caratteristico di A, quindi $\lambda = 2$ e $\lambda = 3$.

(2): A è diagonalizzabile perchè è una matrice 2×2 con due autovalori distinti.

(3): La traccia di $B(t)$ è uguale a $5+t$. Siccome matrici coniugate hanno la stessa traccia, e $\operatorname{Tr} A = 5$, segue che se $t \neq 0$ allora A e $B(t)$ non sono coniugate. D'altra parte

$$\operatorname{Tr} B(0) = \operatorname{Tr} A, \qquad \operatorname{Det} B(0) = \operatorname{Det} A.$$

Quindi $B(0)$ è diagonalizzabile con gli stessi autovalori di A, e segue che A e $B(0)$ sono coniugate. Conclusione: A e $B(t)$ sono coniugate se e solo se $t = 0$.

Esercizio 3. Sia $A \in M_{4,4}(\mathbb{R})$ la matrice simmetrica data da

$$A := \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

e sia $q\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$ la forma quadratica definita da $q(X) = X^t \cdot A \cdot X$.

(i) Dimostrate che la restrizione di q al sottospazio $V := \{(x_1, x_2, x_3, 0) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$ è definita positiva.

(ii) Date un vettore non nullo $w \in \mathbb{R}^4$ ortogonale a V (esiste!), e calcolate $q(w)$.

(iii) Qual è la segnatura di q?

Risoluzione: (i): La matrice di Gram della restrizione di q a V determinata dalla scelta della base standard di V è

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

I determinanti delle sottomatrici $B(1)$, $B(2)$ e $B(3) = B$ sono dati da

$$\operatorname{Det} B(1) = 2, \qquad \operatorname{Det} B(2) = 3, \qquad \operatorname{Det} B(3) = 4.$$

Siccome sono tutti positivi la restrizione di q a V è definita positiva.
(ii): Siccome V è generato dai primi 3 vettori della base standard di $\mathbb{R}^4$, un vettore $w = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$ è ortogonale a V se e solo se

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + 2x_4 &= 0, \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 &= 0, \\ -x_2 + 2x_3 &= 0. \end{aligned}$$

Risolvendo il sistema troviamo che $w = (3, 2, 1, -2)$ è un tale vettore.
(iii): La restrizione di q al sottospazio V di dimensione 3 è definita positiva, e $q(0, 0, 0, 1) = -1$. Segue che la segnatura di q è $(3, 1)$.

Esercizio 4. $\mathbb{S}$ è un solido affine reale con riferimento affine $RA(O;\mathcal{B})$, e $\mathbb{T}_1, \mathbb{T}_2 \subset \mathbb{S}$ sono i piani

$$\mathbb{T}_1 : \begin{cases} x_1 = 1 + s - 2t, \\ x_2 = 2 + 2s - t, \\ x_3 = 3 + s + t \end{cases} , \qquad \mathbb{T}_2 : x_1 + x_2 + x_3 = 4.$$

1. Descrivete $\mathsf{V}(\mathbb{T}_1)$ e $\mathsf{V}(\mathbb{T}_2)$.
2. Date equazioni parametriche della retta $\mathbb{L}$ passante per il punto $Q(1,1,1)$ e parallela a $\mathbb{T}_1$, $\mathbb{T}_2$.

Risoluzione: (1): Poniamo $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. Allora

$$\mathsf{V}(\mathbb{T}_1) = \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3,\, -2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3), \qquad \mathsf{V}(\mathbb{T}_1) = \{x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + x_3\mathbf{v}_3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}.$$

(2): Segue da (1) che

$$\mathsf{V}(\mathbb{T}_1) \cap \mathsf{V}(\mathbb{T}_2) = \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3),$$

e quindi equazioni parametriche di $\mathbb{L}$ sono date da

$$\mathbb{L} : \begin{cases} x_1 = 1 + t, \\ x_2 = 1, \\ x_3 = 1 - t. \end{cases}$$

Esercizio 5. Sia $A \in M_{4,4}(\mathbb{Q})$ la matrice definita da

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

Sia $W \subset \mathbb{Q}^4$ il sottospazio definito da

$$W := \{X \in \mathbb{Q}^4 \mid x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0\}.$$

Sia $\mathcal{B}$ la base di W definita da $\mathcal{B} := \{w_1, w_2, w_3\}$ dove

$$w_1 := (1,0,0,1), \qquad w_2 := (0,1,0,1), \qquad w_3 := (0,0,1,-1).$$

(a) Dimostrate che $L_A(W) \subset W$, e quindi è definita l'applicazione lineare

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{f} & W \\ X & \mapsto & A \cdot X \end{array}$$

(b) Determinate la matrice associata a f dalla scelta della base $\mathcal{B}$, cioè $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$.

Risoluzione: Si hanno le seguenti eguaglianze:

$$L_A(w_1) = (2,3,5,0) = 2w_1 + 3w_2 + 5w_3,$$

$$L_A(w_2) = (4,0,5,-1) = 4w_1 + 5w_3,$$

$$L_A(w_3) = (-1,1,-3,3) = -w_1 + w_2 - 3w_3.$$

Segue che $L_A(W) \subset W$, e che

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 5 & 5 & -3 \end{bmatrix}.$$